Ingeniería y Tecnología

Desarrollo de un Prototipo de Procesamiento Local para la Detección, Clasificación y Análisis Predictivo de Manchas Solares mediante Visión Computacional e Inteligencia Artificial

Autor: Benítez, Carlos[1]

Orientadores: Cabral, Juan[2]; Stalder, Diego[1]; Gómez, José María[2]; Schaerer, Christian[2]; Núñez, Jesús[1]

[1]Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Asunción

[2]Facultad Politécnica, Universidad Nacional de Asunción

Resumen:

El presente trabajo desarrolla un prototipo funcional para la detección, clasificación y análisis predictivo local de manchas solares mediante visión computacional e inteligencia artificial. El sistema integra una cadena de procesamiento que vincula captura heliográfica en luz blanca, registro de metadatos, sincronización con base de datos, inferencia local y visualización web. La cadena de procesamiento incorpora YOLO26n para el agrupamiento de regiones activas, un modelo jerárquico basado en ConvNeXtV2a para clasificación Zurich–McIntosh que preserva dependencias semánticas entre Z, P y C, y módulos predictivos complementarios para el número de manchas solares mediante un filtro PVL–Kalman y para la distribución latitudinal de la actividad mediante Descomposición en Modos Dinámicos aplicada al diagrama de Spörer. El prototipo fue validado mediante métricas experimentales sobre un conjunto de datos construido a partir de imágenes SDO/HMI, reportes NOAA SRS y registros propios, además de pruebas de operación embebida, inferencia ONNX y consistencia taxonómica. Los resultados muestran que la arquitectura propuesta permite observaciones solares trazables, portables e interpretables en observatorios académicos locales.

Palabras clave: manchas solares; visión computacional; inteligencia artificial; Zurich–McIntosh; Raspberry Pi 5.